

儿童嗜酸粒细胞性心肌炎合并生前溺水死亡法医学检验

王 晶, 李嘉宁, 梁 悦, 李廉杰, 陈建一, 周亦武*

(华中科技大学同济医学院法医学系, 武汉 430030)

摘 要: 本文报道一例少见的儿童溺水合并重症心肌炎致死案例。嗜酸粒细胞性心肌炎是以嗜酸性粒细胞浸润伴心肌坏死及纤维化为特征的心肌炎症, 在所有可能诊断为心肌炎的活检中占 0.1%。它的症状大多相同, 多与普通“感冒”类似, 病情严重者可发生心源性猝死。而在做疑似溺水的法医鉴定时, 除了实验室常规的硅藻检测外, 应进行系统解剖及组织病理学检验, 再结合案情调查、现场勘验及病历资料等方面, 从而综合分析做出最终的死因判断。

关键词: 法医病理学; 嗜酸粒细胞性心肌炎; 溺水; 死因分析

中图分类号: DF795.1 文献标识码: B 文章编号: 1008-3650(2018)06-0508-03

Autopsy of a Deceased Child Afflicted of Eosinophilic Myocarditis Complicated with Drowning

WANG Jing, LI Jianing, LIANG Yue, LI Lianjie, CHEN Jianyi, ZHOU Yiwu*

(Department of Forensic Medicine of Tongji Medical College of HUST, Wuhan 430030, China)

ABSTRACT: Here it is covered of a rare case that a child died from eosinophilic myocarditis complicated with drowning. Eosinophilic myocarditis is a myocardial inflammation characterized by eosinophil infiltration with myocardial necrosis and endomyocardial fibrosis, accounting for about 0.1% of the cases among a cohort of patients biopsied for suspected myocarditis. The disease symptoms are same and most of them are similar with “common cold”, yet the severe patients may lead to sudden cardiac death. When forensic identification to be performed about such a disease involved with drowning, the implementation should be taken into the aspects of systematic autopsy, histopathological examination, case investigations and medical-record review along with the essential diatom test to find out the death cause, thereby leaving the only correct analysis to be made.

KEY WORDS: forensic pathology; eosinophilic myocarditis; drowning; analysis of death cause

1 案例资料

1.1 简要案情

邓某, 女, 2 岁, 不停哭闹两天后, 被家人送至医院, 诊断为“感冒”。11 月某日, 邓某被患有精神障碍的母亲带走, 并且抛入河中, 在水中剧烈挣扎片刻而后沉没, 几分钟后被周围群众发现并且打捞, 当时已经无明显生命体征, 120 急救车送往医院途中

宣布临床死亡, 从落水至死亡不超过 30 min。

1.2 法医学检验

1.2.1 尸表检验

双眼睑结膜充血, 口鼻腔未见蕈样泡沫, 上下嘴唇淤血, 舌尖外露。体表未见致命损伤。

1.2.2 解剖检验

头皮完好, 无皮下出血, 颅骨无骨折, 硬膜外、硬膜下及蛛网膜下腔均未检见出血, 脑组织无挫伤出

基金项目: 国家级大学生创业创新训练项目(No.2016FYDC001); 湖北省级教学研究项目(No.2016074); 华中科技大学大学生创业创新训练项目(No.0118515022); 华中科技大学本科特优生培养项目(No.2012515004)

第一作者简介: 王晶(1995—), 女, 浙江衢州人, 本科, 研究方向为法医病理学。E-mail: 384825973@qq.com

*** 通讯作者:** 周亦武(1964—), 男, 湖北襄阳人, 博士, 教授, 研究方向为法医病理学、法医毒理学。E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn

血。颈部肌肉及皮下组织未见出血。气管及左右主支气管内见少量粉红色溺液。双肺形态正常,未见出血点及水性肺气肿。心包完整,无损伤,心包腔内有少量淡黄色积液,心重 50 g,左心室壁厚 0.9 cm,右心室壁厚 0.3 cm。腹腔各脏器位置及形态未见异常,胃内少量溺液。肺、肝、脾及胰腺等重要实质性器官未见致死性病变。

1.2.3 组织病理学检查

心内膜及心外膜下散在灶片状单核、淋巴细胞浸润,心肌间质弥漫性嗜酸性粒细胞浸润、聚集,伴多发性点、灶状出血,并见数量不等的单核、淋巴细胞及少量多核巨细胞,心肌细胞多发性片状坏死(见图 1~2),部分坏死灶内成纤维细胞增生或纤维化,形成早期肉芽组织。部分肺泡扩张、呈气肿状,部分细支气管周围少量单核、淋巴细胞浸润。脑蛛网膜下腔单核淋巴细胞增多,部分神经元缺血缺氧性改变,胞质嗜酸性增强、尼氏体消失、核固缩,脑白质、胼胝体、延脑、中脑、内囊部分血管周围见点、灶状漏出性出血,血管扩张、淤血,脑各部水肿。部分肝细胞变性,甚至气球样变。肾小球毛细血管丛及间质细血管淤血。其余无明显异常。

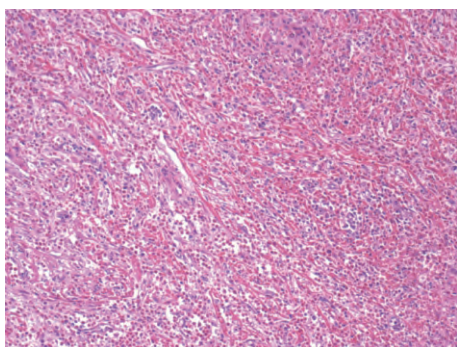


图1 左心室心肌间质弥漫性炎细胞浸润伴心肌片状坏死 (HE × 100)

Fig.1 Inflammatory cell infiltration with patchy myocardial necrosis in myocardial interstitium of left ventricle (HE×100)

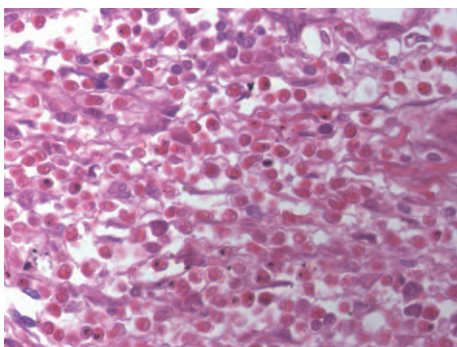


图2 左心室心肌间质大量嗜酸性粒细胞浸润 (HE × 400)

Fig.2 Large number of eosinophilic cells infiltrating into myocardial interstitium of left ventricle (HE×400)

1.3 实验室检验

1.3.1 硅藻检查

死者落水水样内检见大量的竹节状、圆盘状、纺锤状、梭状、棒状硅藻(约 312 条/切片);肺组织中检出少量竹节状、圆盘状、棒状硅藻(约 17 条/切片);肝及肾、骨组织中均未检出硅藻。

1.3.2 毒物检查

未检出乙醇、常见巴比妥类、吩噻嗪类和苯二氮卓类镇静催眠药;未检出吗啡类、苯丙胺类常见毒品。

1.4 法医病理学诊断

1)重症心肌炎;2)生前溺水;3)脑神经元缺血缺氧性改变;4)多器官淤血、水肿。

2 讨论

2.1 嗜酸性粒细胞性心肌炎 (eosinophilic myocarditis, EM)

EM 是以嗜酸性粒细胞浸润伴心肌坏死及纤维化为特征的心肌炎症,在所有可能诊断为心肌炎的活检中占 0.1%^[1],极为罕见,但致死率较高,其发病原因目前尚不完全明确。目前已知的病因包括药物引起的过敏反应、寄生虫感染、Churg-Strauss 综合征、先天性疾病、慢性嗜酸性粒细胞白血病等^[2]。EM 的发展过程一般包括以下三个阶段:第一阶段的典型表现是以心肌间质嗜酸性粒细胞浸润为首发症状,继发嗜酸性粒细胞脱颗粒相关的心肌细胞坏死;第二阶段称作血栓形成期,其特点是血液呈高凝状态,其机制主要与循环血液中的嗜酸性粒细胞内的阳离子蛋白及组织因子相关;第三个阶段是瘢痕纤维化,心内膜下可见心肌间质纤维化伴嗜酸性粒细胞浸润^[1]。EM 的症状大多相似,多数患者在发病前可有如发热、咽痛、咳嗽等上呼吸道感染症状^[3],与普通“感冒”相类似,病情严重者可发生心源性猝死^[4]。学者 Rose^[5]认为 EM 属于心肌炎中致死率相对较高的一种,发病没有特定对象;与临床上最常见的以淋巴细胞浸润为特征的病毒性心肌炎相比,嗜酸性粒细胞性心肌炎较少有淋巴细胞与巨噬细胞的浸润,且以淋巴细胞浸润为特征的病毒性心肌炎进展为扩张型心肌病几率较大、致死率相对较低,在临床或法医学实践中,组织病理学检查是鉴别心肌炎的金标准。

2.2 死因分析

本案中,死者邓某生前哭闹且被医院诊断为“感冒”,死后心肌组织病理学检测显示大量的嗜酸性粒

细胞浸润及心肌组织部分坏死以及大片状瘢痕组织增生,其心脏病理学改变符合EM的特征,处于第三阶段,且心肌损害显著而广泛,与过往EM研究所报道的病变及临床表现一致^[1],但其生前就医未行心电图检查,故对其心功能状况无法进行判断。本案尸检中,邓某的溺死征象不明显,口鼻腔未见蕈样泡沫,气管内溺液极少,肺泡内未见水肿,肺部检出少量硅藻,且肺组织硅藻数/水样硅藻数 <1 ,表明其生前有轻微的溺水经过,但难以证明溺水在其死亡过程中占据主导地位^[6]。另外,毒物筛查可排除其因中毒致死的可能。由于死者邓某生前具有EM的病变基础,而根据Simsek等^[7]的研究,EM患者心功能明显下降,可因心脏负荷骤然增加而猝死。因此,笔者分析认为,邓某死亡经过如下:其在被母亲抛入河中后,由于有一定心肌损害的基础,而秋冬季节河水寒冷,死者在吸入少量河水后刺激了迷走神经,且在水中因本能而剧烈挣扎,使原本已经因EM受损的心肌负荷加重,所以笔者认为在本案中嗜酸粒细胞性心肌炎与机械性窒息(溺水)为联合死因,两者的共同作用导致邓某死亡。

2.3 本案经验

疑似溺水的法医病理学诊断,在鉴定时有以下注意事项:1)应进行全面细致的案情调查、现场勘验,排除死后抛尸的可能;2)需要注重调查病史,包括死者生前是否有冠心病、心律失常、癫痫等引发水中猝死的疾病基础;3)应进行系统的尸体解剖及全面组织病理学检查,排除干性溺死、其它机械性窒息及机械性损伤致死的可能;4)对于可疑溺死的案件,硅藻试验是一种重要的辅助诊断方法,血液中的锶元素含量也有相关的应用^[8-9],近年来英国和日本也有相关学者提出利用PCR探针检测水中浮游生物DNA技术作为溺死诊断的参考^[8-9]——主要是通过PCR探针检测尸体器官中浮游生物的DNA种类,与尸体所

在水样中的生物DNA进行比对,根据契合的数量比例对生前及死后溺水进行判断,研究结果显示其对溺水判断准确率较高,但其在实践中的应用价值尚待进一步验证。鉴定中依据注意事项,综合分析后方能对水中尸体的死因做出更精确的判断。

参考文献

- [1] KUCHYNKA P, PALECEK T, MASEK M, et al. Current diagnostic and therapeutic aspects of eosinophilic myocarditis[J]. Biomed Research International, 2016,5: 1-6.
- [2] KAWANO S, KATO J, KAWANO N, et al. Clinical features and outcomes of eosinophilic myocarditis patients treated with prednisolone at a single institution over a 27-year period[J]. International Medicine, 2011, 50(9): 975-981.
- [3] 张晨美, 徐香芝. 儿童嗜酸粒细胞性心肌炎1例[J]. 浙江医学, 2016,38(8):588-594.
- [4] SÈGUÈLA P, IRIAT X, ACAR R, et al. Eosinophilic cardiac disease: Molecular, clinical and imaging aspects[J]. Archives of Cardiovascular Diseases, 2015, 108(4): 258-268.
- [5] ROSE N R. Viral myocarditis[J]. Current Opinion in Rheumatology, 2016, 28(4):383-9.
- [6] ZHAO J, MA Y B, LIU C, et al. A quantitative comparison analysis of diatoms in the lung tissues and the drowning medium as an indicator of drowning[J]. Journal of Forensic & Legal Medicine, 2016, 42:75-78.
- [7] SIMSEK E, OZERKAN C F, AKIN M. Eosinophilic myocarditis presenting as acute coronary syndrome[J]. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi, 2017, 45(4): 358-361.
- [8] RUTTY G N, BRADLEY C J, BIGGS M J P, et al. Detection of bacterioplankton using PCR probes as a diagnostic indicator for drowning; the Leicester experience[J]. Legal Medicine, 2015, 17(5): 401-408.
- [9] TIE J, UCHIGASAKI S, HASEBA T, et al. Direct and rapid PCR amplification using digested tissues for the diagnosis of drowning[J]. Electrophoresis, 2010, 31(14):2411-2415.

收稿日期:2017-07-24